

Matemática Discreta – Recuperatorio Primera Prueba Globalizadora (Alumnos 2do C) – 12/12/14

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION 2do C
---------------------	---------------------------	-----------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas*.

1	2	3	Total
38(10-12-16)	32(12-10-10)	30(12-12-6)	100

Problema N°1:

a) Construye el circuito lógico modelado por la fórmula $\Phi = ((p \wedge (\neg p \vee q)) \wedge ((q \rightarrow p) \vee r))$ y luego muestra un circuito equivalente pero simplificado, aplicando leyes lógicas.

b) En cada ítem selecciona todas las opciones correctas:

b1) Sea S un conjunto de fórmulas de LPC, $S = \{(\rho \rightarrow \theta); (\neg \rho \rightarrow \varphi); (\neg \varphi \wedge \omega)\}$, entonces es cierto que:

- i) S es satisficible
- ii) $(\rho \rightarrow \varphi)$ es consecuencia lógica de S
- iii) $(\neg \theta \rightarrow \omega)$ es consecuencia lógica de S
- iv) $S \cup (\rho \rightarrow \varphi)$ es insatisficible

b2) Sea $\varphi = ((p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q))$ una fórmula. Una fórmula equivalente a φ es:

- i) T_0 (tautología)
- ii) q
- iii) F_0 (contradicción)
- iv) $(p \vee q)$

b3) Sea $\varphi = (\neg p \rightarrow q)$ una fórmula de LPC. Una fórmula equivalente a φ es:

- i) $(\neg q \rightarrow p)$
- ii) $\neg(\neg p \wedge q)$
- iii) $(p \wedge \neg q) \rightarrow F_0$
- iv) ninguna de las mencionadas

c) Decide si los siguientes enunciados referidos a números enteros, son verdaderos o falsos. Justifica claramente tus respuestas:

- c1) Sean a, b, p enteros positivos. Si $p \mid a+b$ entonces $p \mid a$ o $p \mid b$
- c2) Todo entero no nulo es divisor de si mismo
- c3) Si $a \equiv b \pmod{m}$ ($m > 0$) entonces $3a \equiv 3b \pmod{m}$
- c4) Sea abcd un entero de 4 dígitos, luego $((abcd \bmod 1000) \div 10) \bmod 10 = c$

Problema N°2:

a) Demuestra por inducción que para todo $n \in \mathbb{N}$ vale que $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right)$

b) Encuentra todas las soluciones enteras para la ecuación diofántica $25x + 8y = 12$, realizando los siguientes pasos:

- i) expresa el mcd (25,8) como combinación lineal de los números dados.
- ii) calcula y expresa todas las soluciones enteras de la ecuación dada.

c) Sean a, b, c números enteros y a un entero no nulo. Demuestra que si $a \mid b$ y $a \mid c$ entonces $a \mid mb + nc$ para m, n enteros.

Problema N°3:

a) Dada la relación de recurrencia: $a_n = 2a_{n-1} - 1$, $n \geq 2$, con condición inicial $a_1 = 3$; clasifícala y calcula su solución general usando sustitución en reversa.

b) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia dada por:

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}, n \geq 2, a_0 = 2, a_1 = 3$$

c) Da los primeros 5 términos de la sucesión generada por la relación de recurrencia:

$$X_{n+1} = (X_n + 13) \bmod 100, n \geq 0, \text{ con } X_0 = 93$$

Matemática Discreta – Recuperatorio Segunda Prueba Globalizadora (Alumnos 2do C) – 12/12/14

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA Nº:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION 2do C
--------------	--------------------	----------------

✓ El examen finaliza en *dos horas*.

1	2	3	Total
38(12-12 - 14)	30(15-15)	32(8-8-8-8)	100

Problema Nº1:

a) El conjunto Z_{17} con las operaciones suma y producto módulo 17 es **cuerpo**, luego todo elemento tiene opuesto en $(Z_{17}, +)$ y todo elemento no nulo tiene inverso multiplicativo en $(Z_{17} \setminus \{0\}, \cdot)$.
Calcula los opuestos de 4 y 7 y los inversos multiplicativos de 4 y 7 en Z_{17} .

b) Determina la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Justifica.

b.1) Un subgrupo H de Z_6 es $H = \{0, 2\}$ y es el único subgrupo que tiene dos elementos.

b.2) Existen grupos de tamaño 4 donde cada elemento es su propio inverso.

c) Demuestra que en un grupo $(G, *)$:

i) el elemento neutro es único.

ii) el inverso de cada elemento es único.

Problema Nº 2:

a) Escribe la segunda forma canónica para la función booleana $f(x, y, z) = y + x'z + x'y z$

b) Sea B un álgebra de Boole. Demuestra que $(x + y)' = x' \cdot y'$ (ley de De Morgan)

Problema Nº3:

a) ¿Es posible construir (dibujar) un **grafo conexo** (sin bucles):

a.1) de 6 nodos y grados 1, 1, 2, 2, 4, 4? Si la respuesta es afirmativa, construye. Caso contrario, justifica.

a.2) de 8 nodos y de grados 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3? Si la respuesta es afirmativa, construye. Caso contrario, justifica.

b) Sea $G(m, n)$ un grafo con m por n vértices V indicados como $V = \{1, 2, \dots, m \cdot n\}$ y con un conjunto de aristas indicadas como $\{a, b\}$, donde el nodo a se conecta con el nodo b sí y sólo sí $a \equiv b \pmod{m}$.

b.1) Dibujar el caso $n = 2$ y $m = 4$

b.2) Dibujar el caso $n = 3$ y $m = 4$

c) Dada la expresión aritmética en notación postfija **5 3 * 7 2 6 / - +**, dibuja el árbol binario correspondiente y lista los nodos en preorden.

d) Decide si $\omega = ((p_0 \rightarrow (p_1 \vee p_2)) \wedge ((p_1 \rightarrow \neg p_2) \vee \neg p_1)) \rightarrow (p_1 \vee \neg p_2)$ es contradicción, contingencia o

Matemática Discreta – Examen Final – 18/12/14

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en **DOS HORAS Y CUARENTA Y CINCO MINUTOS**.

1	2	3	4	Total
36(12-12-12)	24(8 cada uno)	20(10-10)	20(6-8-6)	100

Problema N°1:

a) Formaliza el siguiente enunciado como una fórmula en el lenguaje proposicional clásico, indicando el significado de cada variable proposicional usada (a lo sumo puedes usar 5 variables proposicionales):

E: "Para que comience a nevar y no caiga granizo es necesario que haga mucho frío y que no llueva"

F: "Es suficiente que suba la temperatura para que llueva y caiga granizo"

G: "Cae granizo o comienza a nevar, si la temperatura desciende o es estable."

b) Formaliza los siguientes enunciados como fórmulas en un lenguaje de primer orden, indicando el significado de cada constante, función, o predicado usado (a lo sumo usa tres predicados):

E: "Antonio, Benito y Celeste son contadores o abogados"

F: "Todos los contadores son amigos de Celeste, quien es abogada."

G: "Algunos abogados amigos de Antonio son amigos de Benito, quien no es contador"

c) Examina las operaciones binarias $\wedge$, $\vee$, $\underline{\vee}$, $\rightarrow$ definidas en el conjunto $\{0, 1\} = \{\text{falso, verdadero}\}$ y enuncia, para cada caso las propiedades que tienen: asociativa, conmutativa, identidad o elemento neutro, opuesto o inverso. Puedes organizar la información en una tabla como la siguiente:

	Asociativa	Conmutativa	Neutro	Opuesto
$\wedge$				
$\vee$				
$\underline{\vee}$				
$\rightarrow$				

Problema N°2:

a) Dados $a, b, c, n \in \mathbf{Z}$, $c \neq 0$, $n > 1$, demuestra que si $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \mid n$ entonces $a \equiv b \pmod{c}$.

b) Usando inducción matemática prueba que $3 \mid n^3 - n$, para todo $n \in \mathbf{N}$.

c) Encuentra el cociente y el resto (únicos) de la división de -13 por 4 que satisfacen el algoritmo de la división.

Problema N°3:

a) Identifica entre los siguientes pares aquellos que son **GRUPOS**.

a.1) $(\mathbf{Z}, *)$: enteros con la operación $a * b = a+b-2$

a.2) $(\mathbf{Z}_6, *)$: enteros módulo 6, con el producto módulo 6.

a.3) $(\mathbf{D}_6, \text{mcd})$: divisores de 6 con la operación máximo común divisor.

a.4) $(\{0, 1\}; \underline{\vee})$: conjunto del falso, verdadero, con la "o excluyente"

a.5) $(\mathbf{Q}; *)$: números racionales con el producto usual.

b) Sea $(B, +, \bullet, 0, 1)$ un álgebra de Boole.

b.1) Demuestra que si $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{x}$, entonces $\mathbf{x} \mathbf{y} = \mathbf{y}$; $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in B$.

b.2) Escribe la primera y segunda formas canónicas para la función booleana $\mathbf{f(x,y) = x y + x'}$

Problema N°4:

a) Un árbol dirigido tiene todas sus hojas en el nivel 4 y todos sus vértices internos con grado positivo igual a 4. Plantea, resuelve y responde ¿Cuál es el número de nodos, de hojas y el número de arcos que tiene?

b) La siguiente es la matriz de adyacencia de un árbol dirigido:

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

b.1) ¿Qué significa que una columna tenga todos sus elementos nulos? Explica.

b.2) ¿Puede tener dos columnas nulas? Explica. ¿Puede tener varias filas nulas? Explica.

b.3) ¿Por qué la suma de los elementos de cualquier columna es igual a 1, excepto en una? Explica.

b.4) ¿Qué significa la suma de los elementos que figuran en una fila? Explica.

c) Demuestra que en todo grafo existe un número par de vértices de grado impar.

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados - 18/12/2014

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 1 hora 30 minutos

1	2	3	Total
30(20-10)	40(16-8-10-6)	30 (15-15)	100

Problema 1: a) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un lenguaje de primer orden con:

Cons = $\{a\}$ donde a es un símbolo de constante,

Func = $\{f\}$ donde f es un símbolo de función binario,

Pred = $\{P, Q\}$ donde P es símbolo de predicado unario y Q un símbolo de predicado binario.

Completa los espacios en blanco con las propiedades que posea la expresión y tacha lo que no corresponda.

- i) $P(f(a,a))$ es un/una básico(a) / no básico(a) de complejidad.....
- ii) $(\forall x (\exists y (P(z) \wedge Q(f(x,y), y))))$ es un/una de complejidad..... con (cantidad) variables libres.
- iii) $f(f(x,y), f(x,y))$ es un/una de complejidad.....
- iv) $Q(f(a,a), a)$ es un/unabásico(a) / no básico(a) de complejidad.....
- v) $f(a, f(a, f(a,a)))$ es un/una básico(a) / no básico(a) de complejidad.....

b) Demuestra que una fórmula es tautológica si y sólo si su negación es insatisfacible.

Problema N°2:

a) Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde Cons = $\{a\}$, Func = $\{f\}$, f de aridad 2, Pred = $\{Q, P\}$, donde Q y P son predicados de aridad 2 y dadas las fórmulas :

$\phi = (\forall x (\forall y (P(x, y) \rightarrow (\exists z (P(x, z) \wedge P(z, y))))))$, $w = (\forall x (\exists y Q(f(x, y), a)))$;

a1) Da una interpretación que sea modelo para ϕ ,

a2) Pero que no sea modelo para la fórmula w .

b) Dada la fórmula $\beta = ((\exists x (\exists y P(f(x,y), a))) \rightarrow P(a, a))$

Determina el valor de la fórmula β bajo I , donde la interpretación I es definida por:

Dominio: $U_I = \{1, 2, 3\}$; $a_I = 2$; f_I una función de aridad 2 donde $f(1,1) = f(2,2) = f(3,3) = 2$, $f(2,3) = 3$, y en cualquier otro caso vale 1; P_I es predicado de aridad 2, donde $P_I = \{(1,1), (3,2)\}$.

c) Define recursivamente la función Libres que muestra las variables libres que aparecen en una fórmula.

d) Es cierto que "Todas las fórmulas básicas son enunciados". ¿Es cierta la recíproca? Justifica la respuesta.

Problema N°3:

a) Usando un lenguaje de primer orden que contiene únicamente el predicado de igualdad "=" y un predicado unario P , escribe enunciados que representen lo siguiente:

a1) Existe un único elemento que cumple la propiedad P .

a2) Existen al menos dos elementos que cumplen la propiedad P .

a3) Ningún elemento satisface a P .

b) Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde Cons = $\{a, b, c\}$, Func = $\emptyset$, Pred = $\{H, P\}$, donde H y P son predicados de aridad 2.

Bajo la interpretación I definida en el universo de las personas por: $a_I = \text{Agustín}$, $b_I = \text{Benito}$; $c_I = \text{Celia}$; $H_I(x, y)$: "x es hermano de y", $P(x, y) = \text{"x es amigo de y"}$ admitiendo que "una persona no es hermana de sí misma" expresa las siguientes oraciones como **fórmulas de L**.

b1) Agustín y Benito son hermanos pero Celia no es hermana de Benito.

b2) Algunas personas no son hermanas de Agustín.

b3) Benito no tiene hermanos.

b4) Todos los hermanos de Celia son amigos de Agustín y Benito.

b5) Si Agustín y Benito son hermanos entonces son amigos.

Matemática Discreta – Examen Final – 04/12/2014

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas.**

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos.*

1	2	3	4	Total
30 (10 – 8 – 12)	28 (6-6-8-8)	22(6-6-5-5)	20(10-5-5)	100

Problema N°1:

a) Selecciona todas las fórmulas que sean tautologías:

- a) $(\theta \wedge (\theta \rightarrow \varphi)) \Rightarrow \varphi$ f) $(\theta \leftrightarrow \varphi) \Leftrightarrow ((\theta \wedge \varphi) \vee (\neg\theta \wedge \neg\varphi))$
b) $(\theta \rightarrow \varphi) \Leftrightarrow (\neg\theta \vee \varphi)$ g) $((\theta \wedge \varphi) \rightarrow \rho) \Leftrightarrow (\theta \rightarrow (\varphi \rightarrow \rho))$
c) $((\theta \rightarrow \varphi) \wedge (\varphi \rightarrow \rho)) \Rightarrow (\rho \rightarrow \theta)$ h) $\neg(\theta \rightarrow \varphi) \Rightarrow \theta$
d) $((\theta \rightarrow \varphi) \rightarrow \rho) \Leftrightarrow (\theta \rightarrow (\varphi \rightarrow \rho))$ i) $(\theta \rightarrow \varphi) \Leftrightarrow (\neg\varphi \rightarrow \neg\theta)$
e) $(\neg\varphi \wedge (\theta \rightarrow \varphi)) \Rightarrow \neg\theta$ j) $(\theta \rightarrow \varphi) \Leftrightarrow ((\theta \wedge \neg\varphi) \rightarrow F_0)$

b) Usando un lenguaje de primer orden que contiene únicamente el predicado de igualdad "=" y un predicado unario P, escribe enunciados que representen lo siguiente:

b1) Existe un único elemento que cumple la propiedad P.

b2) Ningún elemento satisface a P.

c) Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ donde Cons = {a, b, c}, Func = $\emptyset$, Pred = {H; P}, donde H es un predicado de aridad 2 y P es de aridad 1.

Bajo la interpretación I definida en el universo de las personas por: a_1 = Agustín, b_1 = Benito; c_1 = Celia; $H_i(x, y)$: "x es hermano de y", y admitiendo que "una persona no es hermana de sí misma" expresa las siguientes oraciones como **fórmulas de L**.

c1) Agustín y Benito son hermanos pero Celia no es hermana de Benito.

c2) Toda persona es hermana de Agustín.

c3) Algunas personas no son hermanas de Agustín.

c4) Benito no tiene hermanos.

Problema N°2:

a) En $\mathbb{Z}$, encuentra el cociente q y el resto r, siendo a el dividendo y b el divisor: $a = -137$ y $b = -22$

b) Demuestra que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$ siendo r el resto de dividir a por b, es decir, $a = qb + r$ con $0 \leq r < b$.

c) Demuestra, por inducción que **3 divide a $n^3 - n$** , para todo n natural.

d) Encuentra la solución general a la relación de recurrencia $a_n - a_{n-1} - a_{n-2} = 0$, con $a_0 = 3$; $a_1 = -2$.

Problema N°3:

a) Si $G = (F(A), o)$ es un grupo definido por $F(A) = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}$ y la operación "o" definida en la tabla:

o	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
f_1	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
f_2	f_2	f_1	f_4	f_3	f_6	f_5
f_3	f_3	f_5	f_1	f_6	f_2	f_4
f_4	f_4	f_6	f_2	f_5	f_1	f_3
f_5	f_5	f_3	f_6	f_1	f_4	f_2
f_6	f_6	f_4	f_5	f_2	f_3	f_1

1) Decide si $G = F(A)$ es isomorfo a $(\mathbb{Z}_6, +)$, justificando tu respuesta, usando el orden de los elementos.

2) Da la lista de los subgrupos no triviales de G, si existen.

b) Sea G el conjunto de los enteros con la operación $a \bullet b = a + b + 2$.

1) Demuestra que $\bullet$ es asociativa.

2) $(G, \bullet)$ es grupo abeliano. Deduce el elemento neutro y el opuesto de cada elemento.

3) Calcula en G : $(-3) \bullet (-5) \bullet 2$ donde -3 y -5 son los opuestos de 3 y 5 en el grupo G para la operación $\bullet$.

c) En el álgebra de Boole $(B, +, \cdot, 0, 1)$ ¿puede ocurrir que un elemento del álgebra coincida con su complemento? Explica.

d) Si la segunda forma canónica de una función booleana definida sobre el álgebra bivaluada $(B = \{0,1\})$ se escribe como $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1' + x_2' + x_3)(x_1 + x_2' + x_3)(x_1 + x_2 + x_3')(x_1 + x_2' + x_3')(x_1 + x_2 + x_3)$, aplicando propiedades del álgebra booleana ¿puedes deducir cuál es su forma explícita simplificada?

Problema N°4:

a) Transcribe en tu hoja de respuestas, una tabla como la que se muestra a la derecha, y **marca con una "X" las respuestas correctas** a cada ítem (puede haber más de una correcta):

1) El dígrafo D cuyo conjunto de vértices es $V = \{a, b, c\}$, y donde el conjunto de arcos es $A = \{(a, b), (b, a), (b, b), (c, c), (c, a), (a, c)\}$:

i) es reflexivo ii) es simétrico iii) es transitivo iv) tiene todos sus vértices de grado neto 0.

2) Todo grafo completo de 17 nodos:

i) es 18-regular ii) es 16-regular iii) tiene 153 aristas iv) tiene 136 aristas

3) Un árbol con 15 vértices internos (incluye raíz) de grado 4 tiene:

i) 46 aristas ii) 32 hojas iii) 14 nodos de grado positivo igual a 3 iv) 31 nodos

4) La matriz de adyacencia de todo árbol dirigido tiene:

i) por lo menos una fila nula ii) exactamente una fila nula
iii) más de una columna nula iv) exactamente una fila y una columna nulas

Ítem	i	ii	iii	iv
1				
2				
3				
4				

b) Decide, utilizando árboles de refutación, si la fórmula $\omega = (((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p)$ es tautología.

c) Dada la expresión aritmética $(7 + 4 \bmod 2 * 5 - 6 \div 2) + 3 * (-4)$, dibuja el árbol binario correspondiente, lista los nodos en preorden y usa la notación postfija para reescribir la expresión aritmética.

Matemática Discreta – Segunda Prueba Globalizadora (Alumnos 2C 2014) – 04/12/14

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA Nº:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en *dos horas*.

1	2	3	Total
43(15-12-16)	24(8 cada uno)	33(12-8-13)	100

Problema Nº1:

a) Para los siguientes conjuntos, determina cuáles son grupos con la operación dada. Para los que sean grupos escribe el elemento neutro y el inverso (u opuesto) de cada elemento. Si no es grupo, justifica.

- 1) El conjunto de todos los enteros pares con el producto usual.
- 2) Sea $X = \{1, 2\}$, y $P(X) = \{A / A \subseteq X\}$ es el conjunto de todos los subconjuntos de X , con la intersección de conjuntos.
- 3) El conjunto de los racionales positivos con el producto usual.
- 4) El conjunto $G = \{1, i, -1, -i\}$ donde $i^2 = -1$, con el producto usual.
- 5) El conjunto $Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$ de las clases de restos módulo 4, con la suma de clases usual.

b) Si $G = (F(A), o)$ es un grupo definido por $F(A) = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}$ y la operación "o" definida en la tabla

o	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	f ₆
f ₁	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	f ₆
f ₂	f ₂	f ₁	f ₄	f ₃	f ₆	f ₅
f ₃	f ₃	f ₅	f ₁	f ₆	f ₂	f ₄
f ₄	f ₄	f ₆	f ₂	f ₅	f ₁	f ₃
f ₅	f ₅	f ₃	f ₆	f ₁	f ₄	f ₂
f ₆	f ₆	f ₄	f ₅	f ₂	f ₃	f ₁

- 1) Expresa el orden de cada elemento de G .
- 2) Decide si $G = F(A)$ es isomorfo a $(Z_6, +)$
- 3) Da la lista de los subgrupos no triviales de G , si existen.

c) Sea G el conjunto de los enteros con la operación $a \bullet b = a + b + 2$.

- 1) $(G, \bullet)$ es grupo abeliano. Deduce el elemento neutro y el opuesto de cada elemento.
- 2) Calcula en G : $(-3) \bullet (-5) \bullet 2$ donde -3 y -5 son los opuestos de 3 y 5 en el grupo G para la operación $\bullet$.

Problema Nº2:

a) En el álgebra de Boole $(B, +, \cdot, 0, 1)$ ¿puede ocurrir que un elemento del álgebra coincida con su complemento? Explica.

b) Sea $f(x_1, x_2, x_3) = x_1(x_2' + x_3)$ una función definida sobre el álgebra bivaluada $(B = \{0, 1\})$. ¿Cuál es su primera forma canónica?

c) Si la segunda forma canónica de una función booleana definida sobre el álgebra bivaluada $(B = \{0, 1\})$ se escribe como $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1' + x_2' + x_3)(x_1 + x_2' + x_3)(x_1 + x_2 + x_3')(x_1 + x_2' + x_3')(x_1 + x_2 + x_3)$, aplicando propiedades del álgebra booleana ¿puedes deducir cuál es su forma explícita simplificada?

Problema Nº3:

a) Transcribe en tu hoja de respuestas, una tabla como la que se muestra a la derecha, y **marca con una "X" las respuestas correctas** a cada ítem (puede haber más de una correcta):

1) El dígrafo D cuyo conjunto de vértices es $V = \{a, b, c\}$, y donde el conjunto de arcos es $A = \{(a, b), (b, a), (b, b), (c, c), (c, a), (a, c)\}$:

- i) es reflexivo ii) es simétrico iii) es transitivo iv) tiene todos sus vértices de grado neto 0.

2) Todo grafo completo de 17 nodos:

- i) es 18-regular ii) es 16-regular iii) tiene 153 aristas iv) tiene 136 aristas

3) Un árbol con 15 vértices internos (incluye raíz) de grado 4 tiene:

- i) 46 aristas ii) 32 hojas iii) 14 nodos de grado positivo igual a 3 iv) 31 nodos

4) La matriz de adyacencia de todo árbol dirigido tiene:

- i) por lo menos una fila nula ii) exactamente una fila nula
iii) más de una columna nula iv) exactamente una fila y una columna nulas

Ítem	i	ii	iii	iv
1				
2				
3				
4				

b) Decide, utilizando árboles de refutación, si la fórmula $\omega = (((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p)$ es tautología.

c) Dada la expresión aritmética $(7 + 4 \bmod 2 * 5 - 6 \div 2) + 3 * (-4)$, dibuja el árbol binario correspondiente, lista los nodos en preorden y usa la notación postfija para reescribir la expresión aritmética.

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados - 09/10/2014

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 1 hora 30 minutos

1	2	3	Total
38(10- 10- 8)	42(25-7-10)	20 (6-9-5)	100

Problema 1: a) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un lenguaje de primer orden con:

Cons = {a, b} donde a y b son símbolos de constante,

Func = {f, g} donde f es un símbolo de función binario y g un símbolo de función unario,

Pred = {P} donde P es símbolo de predicado binario.

Completa los espacios en blanco con las propiedades que posea la expresión y tacha lo que no corresponda.

- i) $P(f(x,y), g(x))$ es un/una básico(a) / no básico(a) de complejidad.....
ii) $(\forall x (\exists y P(x,y)) \wedge g(x))$ es un/una de complejidad..... con (cantidad) variables libres.
iii) $(\forall x (\forall y (P(x,y) \vee \neg P(g(y), f(x,y))) \wedge g(x)))$ es un/una de complejidad..... con variables libres.
iv) $P(f(a,b), a)$ es un/unabásico(a) / no básico(a) de complejidad.....
v) $f(b, f(a, f(a,b)))$ es un/una básico(a) / no básico(a) de complejidad.....

b) Dada la fórmula $\beta = (\forall x (\exists y P(a, f(x,y)) \wedge g(x))) \rightarrow P(a,a)$

Determina el valor de la fórmula β bajo I, donde la interpretación I es definida por:

Dominio: $U_1 = \{1, 2, 3\}$; $a_1 = 3$; f_1 una función de aridad 2 donde $f(1,2) = 2$, $f(2,3) = 3$, y en cualquier otro caso vale 1; P_1 predicado de aridad 2, donde $P_1 = \{(1, 3), (3,3)\}$.

c) Define recursivamente la función Libres que muestra las variables libres que aparecen en una fórmula.

Problema N°2:

I) Sea L un lenguaje de primer orden compuesto por tres símbolos de constantes c_1, c_2, c_3 ; tres símbolos de función f, g, h donde todas son de aridad 2 y un símbolo de predicado binario P.

Si sobre el universo $D = Z_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ se interpretan los símbolos propios como: $c_1=0, c_2=1, c_3=4$;

$f(x, y) = x + y$, donde + en Z_5 ; $g(x, y) = x \cdot y$, donde $\cdot$ es el producto en Z_5 ; $h(x, y) = x \bmod y$, donde mod es el operador módulo que devuelve el resto no negativo de la división entera de x por y; $P(x, y)$: “x es igual a y”;

escribe fórmulas de L que simbolizen las siguientes afirmaciones sobre el cuerpo Z_5 .

- a) La suma es asociativa.
b) El producto es conmutativo.
c) Cada elemento de Z_5 tiene opuesto aditivo.
d) Todo elemento no nulo de Z_5 tiene inverso multiplicativo.
e) Z_5 no tiene divisores propios del cero (es decir: Si $a \cdot b = 0$ entonces $a = 0$ o $b = 0$).

II) Sabemos que “Todas las fórmulas básicas son enunciados”. ¿Es cierta la recíproca? Justifica la respuesta.

III) Dada la fórmula $\phi = (\forall x ((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow R(f(x))))$, donde f es un símbolo de función unaria y P, Q, R son predicados de aridad 1, define una interpretación sobre el universo $U = \{1, 2\}$ donde la fórmula sea satisfacible y una donde no lo sea.

Problema N°3:

I) Define un lenguaje de Primer orden $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ que te permita escribir los siguientes enunciados como fórmulas de L:

θ = “Existen enteros pares divisibles por 5 o por 3”

ρ = “Todo entero es par o primo relativo con 2”.

β = “Todas las soluciones enteras de la ecuación diofántica $4x - 3y = 1$ son números impares”.

II) Escribe los enunciados de I) como fórmulas de L.

III) Analiza cuál/es de las siguientes fórmulas son equivalentes a la **negación de la fórmula β** , siendo:

$$\beta = (\forall x (\exists y (P(x,y) \rightarrow \neg Q(x,y))))$$

- | | |
|--|--|
| a. $(\exists x (\forall y (\neg P(x,y) \rightarrow Q(x,y))))$ | d. $(\exists x (\forall y (Q(x,y) \rightarrow \neg P(x,y))))$ |
| b. $(\exists x (\forall y (Q(x,y) \wedge P(x,y))))$ | e. $(\exists x (\forall y (P(x,y) \wedge \neg Q(x,y))))$ |
| c. $(\forall y (\exists x (\neg P(x,y) \rightarrow \neg Q(x,y))))$ | f. $(\exists x (\forall y (\neg Q(x,y) \rightarrow \neg P(x,y))))$ |

Matemática Discreta – Examen Final – 09/10/14

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	4	Total
28 (16-12)	22 (6-8-8)	30 (6 cada uno)	20 (8-4-8)	100

Problema N°1:

a) Indica si cada ítem es verdadero o falso, justificando la respuesta:

i) $(p \rightarrow (q \vee r)) \models (\neg r \rightarrow (p \rightarrow q))$

ii) $\{(\theta \vee \phi), (\neg \theta \vee \rho)\} \models (\phi \vee \rho)$

iii) $((\theta \rightarrow \phi) \rightarrow ((\phi \rightarrow \rho) \rightarrow (\theta \rightarrow \rho)))$ es una tautología

iv) $(\neg p \rightarrow q) \models \neg(p \rightarrow \neg q)$

b) Decide si los siguientes enunciados referidos a números enteros, son verdaderos o falsos. Justifica tus respuestas claramente.

i) Sean a, b, p enteros positivos. Si $p \mid a, b$ entonces $p \mid a + p \mid b$.

ii) Todo entero es divisor de sí mismo.

iii) Si a y b son dos enteros equivalentes módulo m ($m > 0$) entonces $\text{mcd}(a, m) = \text{mcd}(b, m)$.

iv) $-17 \equiv -3 \pmod{4}$ y $15 \equiv -3 \pmod{6}$

Problema N°2:

a) Encuentra la descomposición en factores primos de 148.500 y explica qué cantidad de divisores positivos tiene el número.

b) Demuestra por inducción que para todo n natural se verifica la siguiente identidad:

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \dots + n \cdot n! = (n+1)! - 1.$$

c) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia dada por:

$$a_n = 7a_{n-1} - 10a_{n-2}, \quad n \geq 2, \quad a_0 = 2, \quad a_1 = 1.$$

Problema N°3:

a) Completa la tabla para la ley de composición interna producto “ $\cdot$ ” que da a $G = \{1, i, -1, -i\}$, donde $i^2 = -1$, la estructura de grupo y decide si $(G, \cdot)$ y $(\mathbb{Z}_4, +)$ son isomorfos, justificando la respuesta.

b) Demuestra que en todo grupo $(G, \cdot)$ el inverso de cada elemento es único.

c) Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo. Demuestra que:

c.1) $\forall a \in A, a \cdot 0 = 0$

c.2) $\forall a \in A, \forall b \in A, -(a \cdot b) = (-a) \cdot b$

d) Sea D_{165} los divisores positivos de 165. ¿Qué operaciones caracterizan a D_{165} como álgebra de Boole?

Encuentra todas las subálgebras de D_{165} que no sean las triviales.

e) Demuestra que en un álgebra de Boole, $B = (B, +, \cdot, 0, 1)$, se verifica que $(x \cdot y)' = x' + y'$

Problema N°4:

a) Decide si cada proposición es verdadera o falsa. Justifica claramente la respuesta.

a.1) Es posible dibujar un grafo que tenga 5 vértices de grado 5.

a.2) Todo grafo completo de n nodos es n regular.

a.3) Es posible dibujar un árbol dirigido con 41 vértices internos de grado 5 y 205 hojas.

a.4) La sucesión $a \cdot b - c - d \cdot e + \cdot g +$ corresponde a la notación postfija de la expresión aritmética

$((a - b) - c) \cdot (d + e) + g.$

b) Sabemos que “Todas las fórmulas básicas son enunciados”. ¿Es cierta la recíproca? Justifica la respuesta.

c) Dada la fórmula $\phi = (\forall x ((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow R(f(x))))$, donde f es un símbolo de función unaria y P, Q, R son predicados de aridad 1, define una interpretación sobre el universo $U = \{1, 2\}$ donde la fórmula sea satisfacible y una donde no lo sea.

Matemática Discreta – Primera Prueba Globalizadora (Alumnos 2do Cuatrimestre) – 09/10/14

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA Nº:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION 2do C
--------------	--------------------	----------------

✓ El examen finaliza en *dos horas*.

1	2	3	Total
40(20 - 20)	30(10 cada uno)	30(10-10-10)	100

Problema Nº1:

a) Indica si cada ítem es verdadero o falso, justificando la respuesta:

- i) $(p \rightarrow (q \vee r)) \models (\neg r \rightarrow (p \rightarrow q))$
- ii) $\{(\theta \vee \phi), (\neg \theta \vee \rho)\} \models (\phi \vee \rho)$
- iii) $((\theta \rightarrow \phi) \rightarrow ((\phi \rightarrow \rho) \rightarrow (\theta \rightarrow \rho)))$ es una tautología
- iv) $(\neg p \rightarrow q) \models \neg(p \rightarrow \neg q)$

b) Decide si los siguientes enunciados referidos a números enteros, son verdaderos o falsos. Justifica tus respuestas claramente:

- i) Sean a, b, p enteros positivos. Si $p \mid a, b$ entonces $p \mid a$ o $p \mid b$.
- ii) Todo entero es divisor de sí mismo.
- iii) Si a y b son dos enteros equivalentes módulo m ($m > 0$) entonces $\text{mcd}(a, m) = \text{mcd}(b, m)$.
- iv) $-17 \equiv -3 \pmod{4}$ y $15 \equiv -3 \pmod{6}$

Problema Nº2:

a) Encuentra la descomposición en factores primos de 148.500 y explica qué cantidad de divisores positivos tiene el número.

b) Encuentra todas las soluciones enteras para la ecuación diofántica $18x + 7y = 184$, realizando los siguientes pasos:

- i) encuentra el $\text{mcd}(18, 7)$ por el Algoritmo de Euclides.
- ii) expresa el $\text{mcd}(18, 7)$ como cl de los números dados por sustituciones sucesivas de restos.
- iii) calcula y expresa todas las soluciones enteras de la ecuación dada.

c) Demuestra por inducción que para todo n natural se verifica la siguiente identidad:

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \dots + n \cdot n! = (n+1)! - 1.$$

Recuerda que: $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n$

Problema Nº3:

a) En LPC, define sintácticamente el concepto de **fórmula**. Luego da una definición recursiva sobre el conjunto Form que a cada fórmula le asigne el número total de paréntesis que usa la fórmula.

b) Dada la relación de recurrencia: $a_n = a_{n-1} - 2$, $n \geq 2$, con condición inicial $a_1 = 3$; clasifícala y calcula su solución general, usando sumas telescópicas.

c) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia dada por:

$$a_n = 7a_{n-1} - 10a_{n-2}, \quad n \geq 2, \quad a_0 = 2, \quad a_1 = 1.$$

Matemática Discreta – Recuperatorio de la Segunda Prueba Globalizada (Regulares) – 02/10/2014

La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

El examen finaliza en 2 horas

1	2	3	Total
27(12-8-7)	40(14-8-8-10)	33(6-21-6)	100

Problema N°1:

- a) Investiga si alguno de los conjuntos dados, con la operación indicada es grupo:
- $\mathbb{Z}$ (números enteros) con la operación $a * b = (a + b) - 4$.
 - $\mathbb{Q}$ (números racionales) con la operación $a * b = (a + b) / 4$.
- b) Demuestra que en todo anillo $(A, +, *)$ se verifica que $0 * a = 0$ para todo $a \in A$
- c) Demuestra que en toda álgebra de Boole, se verifican las leyes de absorción. (Enuncia las dos y sólo demuestra una de ellas)

Problema N°2:

- a) Sea $G = \{e, a, b, c\}$ un **grupo de cuatro elementos** con neutro **e** y ley de composición interna $*$.

Indica por **SI – NO** en cada ítem, justificando tu respuesta:

- $(G, *)$ es conmutativo.
 - Todo elemento de G es inverso de sí mismo.
 - G tiene un único subgrupo no trivial.
 - El orden del elemento a es 4.
 - El resultado $a * b = c$.
 - Todo elemento de G tiene orden 2, excepto e .
 - $(G, *)$ es isomorfo a $(\mathbb{Z}_4, +)$.
- b) Si $B = \{0, a, b, 1\}$ ¿puedes dar leyes de composición interna definidas en B para que sea:
- un cuerpo?
 - un álgebra de Boole?
- c) Obtiene la primera forma canónica o forma normal disyuntiva de la función booleana $f: B^3 \rightarrow B$ definida por **$f(x, y, z) = xz + y$** .
- d) Sea $P(X)$ el conjunto de partes de $X = \{1, 2, 3\}$. ¿Qué operaciones convierten a $P(X)$ en álgebra de Boole?
¿Cuáles son todas las subálgebras de Boole de $P(X)$?

Problema 3:

- a) Demuestra que en todo árbol T , el grado negativo de cada vértice es 1, excepto la raíz que tiene grado negativo igual a 0.
- b) Determina la verdad o falsedad de cada proposición, y **justifica** la respuesta dada.
- Todo grafo completo de n nodos posee un ciclo euleriano.
 - La matriz $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ representa un digrafo D de vértices $V = \{v_1, v_2, v_3\}$, que es reflexivo y simétrico.
 - Existe un árbol binario completo de altura 6 que tiene $2^7 - 2$ aristas.
 - Existe un grafo completo con 136 aristas.
 - Existe un árbol con raíz donde todos los vértices internos tienen grado 3 y el número de vértices pendientes es el doble del número de vértices internos.
 - La notación postfija del árbol binario que representa a la expresión aritmética **$(7 + 4 * (5 - (6 \text{ div } 2))) + 1$** es **$((7, ((4, (5, (6, 2) \text{ div}) -) *), 1) +) +)$**
 - Si cada árbol de refutación completo de una fórmula ϕ tiene todas sus ramas abiertas, entonces la fórmula ϕ es una tautología.
- c) Decide, utilizando **árboles de refutación**, si $\omega = ((p \rightarrow q) \wedge (\neg r \rightarrow p) \wedge \neg r) \rightarrow q$ es tautología, contradicción o contingencia.

Matemática Discreta – Recuperatorio Primera Prueba Globalizadora (Alumnos Regulares) – 04/09/14

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°: **APELLIDO Y NOMBRE:** **COMISION:**

✓ El examen finaliza en *dos horas*.

1	2	3
7(25 - 12)	7-8-10-10)	8(8-10-10)

Problema N°1:

I) En cada ítem selecciona todas las opciones correctas:

a) Sea S un conjunto de fórmulas de LPC, $S = \{(\neg p \rightarrow \theta); (\neg p \rightarrow \varphi); (\neg \varphi \vee \omega)\}$ entonces, es cierto que:

- i) S es satisfacible
- ii) ω es consecuencia lógica de S
- iii) $(\neg \theta \rightarrow \omega)$ es consecuencia lógica de S
- iv) ω es consecuencia lógica de $S \cup \{\theta\}$

b) Sea $\varphi = ((p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (r \wedge q) \vee \neg r)$ una fórmula. Una fórmula equivalente a φ es:

- i) T_0 (tautología)
- ii) $(r \wedge q)$
- iii) $(r \rightarrow q)$
- iv) $(r \wedge \neg q)$

c) Sea $\varphi = (p \rightarrow q)$ una fórmula de LPC. Una fórmula equivalente a φ es:

- i) $(\neg q \rightarrow \neg p)$
- ii) $\neg(\neg p \wedge q)$
- iii) $(p \wedge \neg q) \rightarrow F_0$
- iv) $(q \vee \neg p)$

d) Sean a, b , enteros no negativos, entonces es cierto que:

- i) “Si a y b no son primos entonces $\text{mcd}(a, b) > 1$ ”
- ii) “Si a es par y b es impar, entonces $\text{mcd}(a, b) = 1$ ”
- iii) “ $\text{mcd}(a, b) < \text{mcm}(a, b)$ ”
- iv) “Si $a \mid b$ y $b \mid a$ entonces $a = \pm b$ ”

e) Señala aquellas ecuaciones que admiten al menos una solución en el conjunto dado:

- i) $12x = 9$ en $\mathbb{Z}_{15}$
- ii) $12x = 7$ en $\mathbb{Z}_{15}$
- iii) $12x = 4$ en $\mathbb{Z}_{17}$
- iv) $4x = 2$ en $\mathbb{Z}_{16}$

II) Justifica b) d) y e)

Problema N°2:

a) Sean $a, b \in \mathbb{Z}$; sea $d \in \mathbb{Z}^+$. Usa o selecciona alguna/as de las condiciones dadas para **definir adecuadamente a “ d como el máximo común divisor de a y b ”**:

- i) $d \mid a$ y $d \mid b$
- ii) $\text{mcd}(0, 0) = 0$.
- iii) Si existe un entero c tal que $c \mid a$ y $c \mid b$ entonces $c \mid d$.
- iv) $a \mid d$ y $b \mid d$
- v) Para todo entero c tal que $c \mid a$ y $c \mid b$ entonces $c \mid d$.
- vi) Si existe un entero c tal que $a \mid c$ y $b \mid c$ entonces $d \mid c$.

b) Encuentra el $\text{mcd}(f_9, f_{10})$, donde f_9 y f_{10} son el noveno y el décimo número de la sucesión de Fibonacci y escríbelo como combinación lineal de los números dados.

c) Demuestra que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$ siendo r el resto de dividir a por b , es decir, siendo $a = q \cdot b + r$ con $0 \leq r < b$.

d) Demuestra por inducción que para $n \in \mathbb{N}$ se verifica que: $4 + 9 + 14 + \dots + (5n-1) = n \cdot (3 + 5n) / 2$

Problema N°3:

a) En LPC, define sintácticamente el concepto de **fórmula**. Luego da una definición recursiva sobre el conjunto Form que a cada fórmula la asigne el número de conectivos que usa cada fórmula.

b) Resuelve la relación de recurrencia dada por $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$, $n \geq 2$, con condiciones iniciales $a_0 = 0$, $a_1 = 1$.

c) Clasifica y Calcula la solución general, usando sumas telescópicas, de la relación de recurrencia definida por: $a_n = a_{n-1} - 3$, $n \geq 2$, con condición inicial $a_1 = 1$

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados 24/07/2014

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 1 hora 30 minutos

1	2	3	Total
38(18- 12- 8)	32(20-12)	30 (6 c/u)	100

Problema N°1:

I) Recordemos la definición de **Álgebra de Boole**:

Un conjunto B no vacío, con al menos dos elementos, en donde están definidos dos operadores binarios “+” y “.” es un álgebra de Boole si ambas operaciones satisfacen los siguientes axiomas: **asociativa, conmutativa, distributivas, existencia de elementos neutros y existencia de complemento para cada elemento**.

Define un vocabulario $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ de un LPO que permita formalizar las leyes que definen a todo álgebra de Boole. Luego **interpretalo, y escribe las leyes como fórmulas de LPO**.

II) Sea el siguiente vocabulario, $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ donde f es de aridad 1 y g de aridad 2, $\text{Pred} = \{P, Q\}$ siendo ambos predicados binarios.

a) Determina la verdad o falsedad de cada enunciado y justifica claramente tu respuesta:

a1) $P(g(b, a), f(f(a)))$ es un término básico.

a2) $(\forall x (\exists b (Q(b, x)) \rightarrow P(x, a)))$ es un fórmula de complejidad 3.

a3) $((\forall x (\exists y \neg P(f(x), y))) \vee Q(x, b))$ es una fórmula de complejidad 4 y la variable x tiene alguna aparición libre.

a4) $(\forall x \neg P(x, a)) \wedge (\forall y (\exists x P(x, y)))$ es una fórmula satisfacible.

b) Calcula, recursivamente, el conjunto $\text{Libres}(\beta)$, siendo $\beta = (\exists x (P(x, f(y)) \rightarrow \neg(\forall y Q(x, y))))$.

Problema N°2:

I) Sea un vocabulario para un lenguaje L de Primer Orden, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ donde ambas son de aridad 2, $\text{Pred} = \{P\}$ siendo P un predicado binario.

Considera la fórmula bien formada:

$$\varphi = (\forall x (\forall y ((P(a, f(x, y)) \wedge P(b, g(x, y))) \rightarrow \neg P(x, y))))$$

Describe en el lenguaje natural la información contenida en la fórmula φ para cada una de las siguientes interpretaciones y decide justificadamente su valor de verdad.

I_1) $U = \mathbf{N}_0$; $a = 8$; $b = 15$; $f(x, y) = x+y$; $g(x, y) = x.y$; $P(x, y)$: “ $x = y$ ”

I_2) $U = \mathbf{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$; $a = 2$; $b = 3$; $f(x, y) = (x+y) \bmod 6$; $g(x, y) = (x.y) \bmod 6$; $P(x, y)$: “ x divide a y ”

II) Para la fórmula $\theta = (\forall x (\forall y (P(x, y) \rightarrow P(f(x), f(y)))))$, propone una interpretación que sea modelo para θ y otra que no lo sea.

Problema 3:

Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{a, b, c, d, e, f\}$, $\text{Func} = \{f, g, h\}$, símbolos de funciones de aridad 2, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, siendo todos de aridad 2, y sea I la interpretación definida por el universo $U = \mathbf{Z}$, $\text{Cons} = \{0, 1, 2, 5, 10, 100\}$, $f(x, y) = x + y$, $g(x, y) = x \bmod y$, $h(x, y) = x \div y$; $P(x, y)$: $x > y$; $Q(x, y)$: $x = y$. Formaliza cada uno de los siguientes enunciados usando LPO:

a) Todo número entero tiene opuesto respecto de la operación suma.

b) Existen números enteros mayores que 10 cuya suma de las cifras de la unidad y decena son múltiplos de 5.

c) Si X es un número par e Y un número impar, su suma es un número impar.

d) Si X, Y, Z son naturales tales que X divide a Y y además Y divide a Z , entonces X divide a Z .

e) 1 divide a cualquier entero y todo entero no nulo es divisor de sí mismo.

Matemática Discreta – Recuperatorio Primera Prueba Globalizadora – 22/07/14

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION:
---------------------	---------------------------	------------------

✓ El examen finaliza en *dos horas*.

1	2	3	Total
35(7 cada uno)	35(7-12-6-10)	30(10-10-10)	100

Problema N°1: En cada ítem selecciona todas las opciones correctas:

a) Sea S un conjunto de fórmulas de LPC, $S = \{(p \rightarrow q), (q \rightarrow (r \wedge \neg s)), (\neg r \vee (t \rightarrow u)), (p \wedge t)\}$ entonces, es cierto que:

- i) S es satisfacible
- ii) s es consecuencia lógica de S
- iii) u es consecuencia lógica de S
- iv) $(q \rightarrow s)$ es consecuencia lógica de S

b) Sea S un conjunto de fórmulas de LPC, sean ϕ, φ fórmulas y $S \models (\phi \rightarrow \varphi)$ entonces, es cierto que:

- i) S es satisfacible
- ii) $S \cup \neg\phi$ es insatisfacible
- iii) φ es consecuencia lógica de $S \cup \{\phi\}$
- iv) $S \cup \{\neg\phi\} \models \varphi$

c) Sean a, b, c enteros y " $a \neq 0$ " y " $a \mid b$ " y " $a \mid c$ " entonces, es cierto que:

- i) " $a \mid mb+nc$ ", m y n son enteros
- ii) " $a \mid 0$ "
- iii) " $\text{mcd}(b,c) \mid a$ "
- iv) " $a \mid ma$ ", m entero

d) $\text{mcd}(231, 1820)$ es igual a:

- i) $\text{mcd}(203, 28)$
- ii) $\text{mcd}(7, 1)$
- iii) $1820 \bmod 231$
- iv) $\text{mcd}(-231, 1820)$

e) "Si Juan asiste al curso de computación, no asiste al entrenamiento de JAVA o toma el curso de C++". Una expresión equivalente a la dada es:

- i) "Si Juan no asiste al curso de computación, asiste al entrenamiento de JAVA y no toma el curso de C++".
- ii) "Juan no asiste al curso de computación o no asiste al entrenamiento de JAVA o toma el curso de C++".
- iii) "Si Juan asiste al entrenamiento de JAVA y no toma el curso de C++ entonces Juan asiste al curso de computación".
- iv) "Juan asiste al curso de computación y al entrenamiento de JAVA pero no toma el curso de C++".

Problema N°2:

a) Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$, Justifica que no es cierto que si $a \mid bc$ entonces $a \mid b$ o $a \mid c$. ¿Bajo qué hipótesis el resultado es verdadero? Justifica.

b) Sea $c \in \mathbb{N}$ tal que $c = 18q + 15$ para $q \in \mathbb{N}$. Determina, justificando tu respuesta si:

- i) El resto no negativo de la división de c por 6 es 3.
- ii) $2c \equiv -6 \pmod{12}$
- iii) $\text{mcd}(c, 6) = \text{mcd}(39, 6)$
- iv) la ecuación diofántica $363x + 432y = c$ tiene solución.

c) Encuentra la cantidad de divisores positivos del número 3.064.950

d) Demuestra por inducción que para $n \in \mathbb{N}$ se verifica que:

$$1 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + 5 \cdot 6 + \dots + (2n-1) \cdot 2n = \frac{n(n+1)(4n-1)}{3}.$$

Problema N°3:

a) Escribe una relación de recurrencia con condición inicial que describe la siguiente sucesión entera: $S: 1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots$. Clasifica la relación de recurrencia. Encuentra la solución general.

b) Resuelve la relación de recurrencia definida por $a_n = 6a_{n-1} - 5a_{n-2}$, $n \geq 2$, con condiciones iniciales $a_0 = 1$, $a_1 = 5$.

c) Determina las constantes b y c si $a_n = 2 - 3^n$, $n \geq 0$, es la solución general de la relación de recurrencia

$$a_{n+2} + ba_{n+1} + ca_n = 0, n \geq 0.$$

Matemática Discreta – Recuperatorio Segunda Prueba Globalizadora – 22/07/14

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION:
---------------------	---------------------------	------------------

✓ El examen finaliza en dos horas.

1	2	3	Total
35(7-12-6-10)	30(12-6-12)	35(7 cada uno)	100

Problema N°1:

- a) En el anillo de los enteros, se define la lic * por $a * b = a + b - 1$. Analiza si $(\mathbb{Z}, *)$ es grupo.
 b) Sea $G = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ un grupo dado por la siguiente tabla.

+	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	1	5	6	3	4
3	3	6	1	5	4	2
4	4	5	6	1	2	3
5	5	4	2	3	6	1
6	6	3	4	2	1	5

- b1) Calcula el orden de cada elemento de G.
 b2) Escribe todos los subgrupos de G.
 b3) Decide justificadamente si G resulta isomorfo a $(\mathbb{Z}_6, +)$.
 b4) Resuelve la operación: $4 + 6 + (-5)$ en G.
 c) ¿Porqué $(\mathbb{Z}_8, +, *)$ no es un cuerpo? Justifica.
 d) Demuestra que en todo grupo $(G, *)$ se verifica $(x * y)' = y' * x$, para todos x, y pertenecientes a G.

Problema N°2:

- a) Decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. **Justifica en cada caso:**
 a.1) Si $(A, +, *)$ es un anillo y $1 \in A$, entonces $(-1)a = -a$, para todo elemento $a \in A$.
 a.2) Si $(A, +, *)$ es un anillo y $1 \in A$, entonces cada elemento no nulo del anillo admite inverso.
 a.3) Si $(A, +, *)$ es un anillo y $1 \in A$, la ecuación $a * x = b$ siempre tiene solución en A.
 b) Sea B un álgebra de Boole, demuestra que:
 b1) $x.(x + y) = x$
 b2) Si $x.y = x$ entonces $x' + y = 1$
 c) Sea B el álgebra de Boole bivaluada; sea $f(x, y, z) = (x + y' + z)(x + y + z')(x + y + z)$.
 c1) ¿Qué son términos minimales o minterms? ¿Cuántos términos minimales existen de tres variables x, y, z?
 c2) Obtiene la Primera Forma Canónica de $f(x, y, z)$.
 c3) Obtiene una forma simplificada de la función $f(x, y, z)$

Problema N°3:

- a) En un árbol dirigido, los vértices internos tienen grados 3, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 2. ¿Cuántas aristas tiene? ¿Cuántas hojas? ¿Cuántos vértices? Justifica.
 b) ¿Cuáles son el mínimo y el máximo número de aristas de un árbol binario que tiene altura $h=6$?
 c) Construye el árbol binario para la expresión aritmética: $5 + 3 * 4 + (5 \bmod 2 - 3) * 4$ y luego exprésala utilizando la notación prefija.
 d) Demuestra que en todo grafo existe un número par de vértices de grado impar.
 e) A un **grafo completo** de n nodos se le ha agregado un lazo en cada nodo y se cuentan 66 aristas. ¿Cuál es el número de nodos? Justifica.

Matemática Discreta – Examen Final – 24/07/2014

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA Nº:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en *dos horas y cuarenta y cinco minutos*.

1	2	3	4	Total
21(6-7-8)	28(7-7-7-7)	28(7-7-7-7)	23(5-5-5-4-4)	100

Problema Nº1:

a) Prueba que $S \models (\neg\theta \rightarrow \omega)$, siendo S las fórmulas de LPC, $S = \{(\rho \rightarrow \theta); (\neg\rho \rightarrow \varphi); (\neg\varphi \vee \omega)\}$

b) Reemplaza la expresión: $(\neg p \wedge (q \rightarrow s))$ por otra equivalente usando sólo el conjunto de conectivos adecuado: $\{\neg, \vee\}$

c) Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{f\}$, donde f es un símbolo de función de aridad 2, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, donde P es un predicado de aridad 1, y Q es predicado binario.

Decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Sólo justifica claramente las **falsas**:

- i) $Q(f(x,y), f(y,x))$ es una fórmula de complejidad 2.
- ii) $(\exists a P(f(a, f(a, a))))$ es un enunciado.
- iii) Libres $(\exists x (P(f(a,x) \wedge Q(x, a)) \vee Q(c, x))) = \emptyset$.
- vi) $(\exists f(x,y) Q(f(x, y), a))$ es una fórmula de complejidad 1.

Problema Nº2:

a) Demuestra que 6 se puede escribir como combinación lineal entera de los números -234 y 462.

b) Encuentra, si existen, todas las soluciones enteras de $234x + 462y = 12$

c) Prueba por inducción que $a^0 + a^1 + a^2 + \dots + a^n = \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1}$, $\forall n \in \mathbf{N}, a \neq 1$.

d) Calcula la solución general de la relación de recurrencia, utilizando sustituciones en reversa, definida por: $a_n = 3a_{n-1} - 1$, $n \geq 2$, con condición inicial $a_1 = 1$.

Problema Nº3:

a) Sea $(G, *)$ un grupo, demuestra la siguiente propiedad para los inversos: $(x * y)' = y' * x'$.

b) Sea $(G, *)$ el semigrupo dado por la tabla,

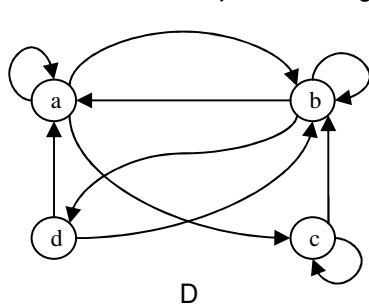
*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

¿Porqué $(G, *)$ es un Grupo? Justifica. ¿Cuál es el orden de cada elemento? Considera el grupo $\mathbf{Z}_2 \times \mathbf{Z}_2$ y decide razonadamente si es isomorfo al dado.

c) Sea B un álgebra de Boole; sean x, y variables booleanas. Demuestra que la relación $x < y$ definida como $x + y = y$ es **reflexiva y transitiva**.

d) Obtiene la primera forma canónica o forma normal disyuntiva de la función booleana $f: B^3 \rightarrow B$ definida por $f(x, y, z) = xz + yz'$.

Problema Nº4: a) Dado el siguiente digrafo D de vértices a, b, c, d. Construye su matriz de adyacencia. ¿Qué



representa la suma de los elementos de cada fila?. ¿Qué representa la suma de los elementos de las fila y columna encabezadas por el vértice b? Justifica a través de la matriz de adyacencia cuál es la cantidad de caminos distintos de longitud 4 que existen de d hasta c?

b) Decide justificadamente si el dígrafo D es transitivo.

c) Sea T un árbol dirigido tal que todos sus vértices internos tienen grado 5 excepto la raíz, que tiene grado 1; y que además posee 22 hojas. Utilizando fórmulas que vinculen estos datos, obtiene $o(A)$ y $o(V)$.

d) Sea el árbol binario definido mediante paréntesis anidados por

$(a(b(c,\lambda),d(\lambda,e(f,\lambda))))$. Construye el árbol binario y recorre los nodos en postorden.

e) Demuestra que en todo árbol dirigido, la raíz es única.

Matemática Discreta – Segunda Prueba Globalizadora – 24/06/2014

La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas.**

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA Nº:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION:
---------------------	---------------------------	------------------

El examen finaliza en 2:00 horas, como máximo

1	2	3	Total
30(20-10)	40(12-9-6-6-7)	30(6 cada uno)	100

Problema Nº1:

I) Para cada ítem, selecciona la respuesta correcta.

- a) En el grupo $(\mathbb{Z}_4, +)$, donde $+$ es la suma módulo 4, los órdenes de los elementos (ordenadamente) son:
a1) 1, 2, 3, 4 a2) 1, 2, 2, 2 a3) 1, 4, 4, 4 a4) Ninguno de los anteriores
- b) Un árbol de refutación de una fórmula de LPC que es completo tiene:
b1) todas las ramas cerradas o saturadas b2) sólo ramas abiertas o cerradas
b3) todas las ramas cerradas y saturadas b4) Ninguno de los anteriores
- c) Sea el digrafo $D = (V, A, \mu)$, donde el conjunto de vértices es $V = \{v_1, v_2, v_3\}$, con la siguiente matriz de adyacencia $M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, (el símbolo de puntuación “;” separa las filas de M).
c1) D no es reflexivo pero es antisimétrico c2) D es transitivo y posee 6 arcos
c2) D es simétrico pero no es transitivo c3) D es simétrico y el grado de v_1 es 5
- d) Sea $G = \{e, a, b, c\}$ un grupo con neutro e y donde se verifica que $x*x=e$ para todo elemento de G.
d1) Cada elemento distinto del neutro tiene orden 2 y el único subgrupo de 2 elementos es $\{e, a\}$
d2) Cada elemento distinto del neutro tiene orden 2 y existen exactamente tres subgrupos de G.
d3) G admite más de tres subgrupos y $(G, *)$ es isomorfo a $(P(X), \Delta)$, donde $P(X)$ es el conjunto de las partes de $X = \{1, 2\}$ y Δ representa la diferencia simétrica de conjuntos.
d4) G posee tres subgrupos de tamaño 2 y $(G, *)$ es isomorfo a $(\mathbb{Z}_4, +)$, donde $+$ es la suma módulo 4.

II) Justifica la respuesta seleccionada en c) y d).

Problema Nº2:

I) Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$ un álgebra de Boole.

- a) Sean $x, y, z \in B$. Demuestra que
1) Si $x \cdot y = x \cdot z$ y además $x' \cdot y = x' \cdot z$ entonces $y = z$.
2) Si $x \cdot y = x$ entonces $x + y = y$
- b) Simplifica las expresiones booleanas
1) $y \cdot (x + y + z) \cdot (x' + y + z)$
2) $x \cdot y + x' + y'$

II) En el Álgebra de Boole de los divisores positivos de 231, D_{231} :

- a) Identifica las operaciones $+$ y $\cdot$ para que D_{231} , sea álgebra de Boole. Muestra neutros y complementos para cada uno de sus elementos.
b) Lista todas las subálgebras de Boole, no triviales.
c) Da el resultado de la expresión booleana $3 + 21' \cdot 33$

III) En el Álgebra de Boole bivaluada, escribe las formas canónicas de la función booleana $f(x, y) = x + y'$.

IV) Explica razonadamente porque $(D_{231}, +)$ (donde $+$ es la operación definida en el ítem IIa)) no es grupo.

V) Demuestra que en todo grupo $(G, \cdot)$ se verifica que para todos $x, y \in G$, $(x \cdot y)^{-1} = y^{-1} \cdot x^{-1}$

Problema Nº3:

I) Demuestra que en un árbol dirigido la raíz es única y que su grado negativo es 0.

II) Decide si la siguiente proposición es verdadera o falsa y justifica: “existen grafos que tienen n vértices de grado $2n+1$, para todo n es natural”.

III) Sea T un árbol dirigido ¿Cuál es el número de nodos y arcos, si:

- a) tiene 8 nodos de grado 3 y 3 nodos de grado 5, además de los pendientes?
b) todos sus nodos tienen grado positivo igual a 4 excepto las 58 hojas?.

IV) Dada la expresión aritmética: $9 + 2 \cdot 5 - 9 \bmod 4 \div 2$:

- a) Dibuja el árbol binario que la representa.
b) Escribe la expresión aritmética dada en notación prefija.
c) Lista los nodos en postorden.

V) Usando árboles de refutación decide si la fórmula θ es una tautología:

$$\theta = (((\neg p \vee q) \rightarrow r) \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow r)$$

Matemática Discreta – Primera Prueba Globalizadora – 16/05/2014

La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA Nº:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION:
---------------------	---------------------------	------------------

El examen finaliza en 1:45 horas, como máximo

1	2	3	Total
35(5 cada uno -10)	40(10 cada uno)	25(10-15)	100

Problema Nº1: En cada ítem puede haber una, varias o ninguna respuesta correcta. Selecciona **todas las respuestas que sean correctas**.

a₁) Sea $Var = \{p_1, p_2, p_3\}$ y sea θ la fórmula $\theta = (p_1 \rightarrow (p_2 \vee \neg p_3))$. La fórmula es satisfacible bajo la interpretación:

- 1) $I = \{p_1\}$ 2) $I = \{ \}$ 3) $I = \{p_1, p_3\}$

a₂) Sea S el conjunto de fórmulas, $S = \{ (\neg p \vee t), (p \wedge \neg q), (\neg r \wedge p), (t \rightarrow r) \}$. Se verifica que:

- 1) S es un conjunto de fórmulas satisfacible.
 2) S es un conjunto de fórmulas insatisfacible.
 3) Existe una fórmula de S que es equivalente a $\neg(p \rightarrow q)$.

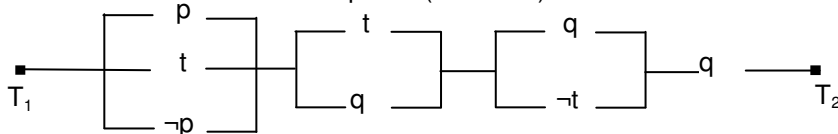
a₃) Sea S un conjunto de fórmulas y θ y ϕ fórmulas arbitrarias:

- 1) La fórmula θ es una tautología si y sólo si $\neg\theta$ es una contradicción.
 2) Una fórmula θ es satisfacible si y solo si $\neg\theta$ es insatisfacible.
 3) $S \cup \{\neg\theta\} \models \phi$ si y sólo si $S \models (\theta \vee \phi)$.

a₄) Sea $Var = \{p, q\}$

- 1) La verdad de q es condición suficiente para determinar el valor de verdad de $\neg(p \rightarrow q)$.
 2) La verdad de la fórmula $(p \underline{\vee} q)$ es condición suficiente para que la fórmula $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ sea verdadera.
 3) La valuación $v(p \vee q) = 0$ es condición suficiente para que el conjunto de fórmulas $S = \{ (\neg p \vee q), (\neg p \wedge \neg q), (\neg q \rightarrow \neg p) \}$ sea satisfacible.

a₅) La siguiente red de conmutación se simplifica (minimiza) como:



- 1) $\neg p$ 2) q 3) $((p \wedge t) \wedge q)$

b) Demuestra la validez del siguiente razonamiento, utilizando el Teorema de la Deducción, convirtiendo a la conclusión c en una implicación:

- $p_1: \neg q \rightarrow p$
 $p_2: p \rightarrow r$
 $p_3: \neg s \rightarrow \neg q$
 $c: r \vee s$

Problema Nº2:

a) Demuestra que para $a, b, c \in \mathbf{Z}$ se verifica que si $a|b \wedge a|c$ entonces $a|(mb+nc)$, si $a \neq 0$ y $m, n \in \mathbf{Z}$.

b) Encuentra si existen todas las soluciones x tales que **$102x \equiv 6 \pmod{54}$** .

c) Usa el algoritmo de la división para demostrar que si el resto de la división de un entero “ a ” por 5 es 3, entonces el entero “ $a^2 - 4a$ ” $\equiv 2 \pmod{5}$.

d) Demuestra por inducción que para todo a natural, $a \neq 1$, se cumple la siguiente propiedad:

$$a^0 + a^1 + a^2 + \dots + a^n = \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1}, \forall n \in \mathbf{N}$$

Problema Nº3:

a) Obtiene una expresión recursiva con condiciones iniciales que permita definir la siguiente sucesión entera: 1, 4, 9, 16, 25, 36.....

b) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia $a_n + 6a_{n-1} + 9a_{n-2} = 0$, $n \geq 2$, $a_0 = -2$, $a_1 = 2$.

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados 03/07/2014

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 1 hora 30 minutos

1	2	3	Total
34(24 - 10)	38(28 - 10)	28(10 - 10 - 8)	100

Problema N°1:

I) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario para un lenguaje L de Primer Orden. Hemos definido el conjunto de términos de LPO (**Term**) como toda expresión que se obtiene aplicando un número finito de veces las siguientes reglas:

- Una constante es un término.
- Una variable es un término.
- Si f es un símbolo de función n -aria y $t_1, t_2, \dots, t_n$ son términos, entonces $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ es un término.

A) Define recursivamente una función **con: Term** $\rightarrow \mathbf{N}_0$ que cuente el número de símbolos de función de cada término.

B) Da una definición formal para el conjunto de fórmulas bien formadas de L (**Form**).

C) Define recursivamente una función **con: Form** $\rightarrow \mathbf{N}_0$ que cuente el número de conectivos y cuantificadores de cada fórmula de L .

II) Sea L un lenguaje de primer orden con un único símbolo de constante a y un símbolo de predicado binario P de aridad 2. Encuentra el conjunto Libres ϕ aplicando la definición recursiva, si

$$\phi = (\forall x (P(x, a) \rightarrow (\exists y (\exists z (P(x, z) \wedge P(z, y)))))$$

Problema N°2:

I) Sea L un LPO con vocabulario $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, b, c, d\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ con ambos símbolos de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ un símbolo de predicado de aridad 2.

A) Considera la siguiente interpretación: el universo U es el conjunto de los Divisores positivos de 30, D_{30} .

$\text{Cons} = \{1, 3, 5, 30\}$, $\text{Func} = \{mcm(x, y), mcd(x, y)\}$ y $\text{Pred} = \{=\}$ predicado de igualdad.

Escribe cada uno de los enunciados siguientes como **fórmulas de L** :

- $mcd(3, 5) = 1$
- todo elemento de D_{30} tiene complemento
- 30 es elemento neutro de la operación binaria mcd
- La operación binaria $mcd(x, y)$ es asociativa

Recuerda que $mcm(x, y)$; $mcd(x, y)$ son las leyes de composición interna en D_{30} , y que en toda álgebra de Boole el complemento x' de un elemento x satisface $x + x' = 1$ y $x \cdot x' = 0$

B) Considera la siguiente interpretación para L : el universo U es el conjunto de enteros, $\text{Cons} = \{1, 3, 5, 30\}$, $\text{Func} = \{+, *\}$ y $\text{Pred} = \{=\}$ predicado de igualdad.

Da el **valor de verdad de cada fórmula escrita en A bajo la interpretación dada en B**.

Problema N°3:

I) Define un lenguaje de Primer orden $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ que te permita escribir los enunciados como fórmulas de L :

θ = "Si un número entero positivo es par entonces, es divisible por 3 o por 5"

ρ = "Existen enteros que son soluciones de la ecuación $2x + 5y = 3$ ".

II) Escribe los enunciados de I) como fórmulas de L .

III) Considera el conjunto de fórmulas (este ítem es independiente de los anteriores):

$$S = \{\forall x P(x) ; \forall x \exists y (P(x) \rightarrow R(x, y)) ; \exists y \forall x R(x, y) ; \exists x \exists y (R(x, y) \leftrightarrow \neg R(y, x))\}$$

a) ¿Es S un conjunto satisfacible?

b) ¿Es cierto que la fórmula $\exists x \exists y (P(x) \wedge R(x, y))$ es consecuencia lógica de S ? Justifica claramente.

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en 2:45 horas COMO MÁXIMO

1	2	3	4	Total
26(8-6-6-6)	26(10-8-8)	28(6-8-6-8)	20(4-5-5-6)	100

Problema N°1:

I) Realiza una prueba formal para mostrar que el razonamiento siguiente es válido:

$$p_1: (p \vee q) \rightarrow r$$

$$p_2: r \rightarrow (s \vee t)$$

$$p_3: t \rightarrow u$$

$$p_4: \neg s \wedge \neg u$$

$$c: \neg q$$

II) Define un lenguaje de Primer orden $\langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ que te permita escribir los enunciados:

θ = “Si un número entero positivo es par entonces, es divisible por 3 o por 5”

ρ = “Existen enteros que son soluciones de la ecuación $2x + 5y = 3$ ”.

Luego, escribe los enunciados como fórmulas de L.

III) ¿Verdadero o falso? Justifica.

El conjunto de conectivos $\{\neg, \rightarrow\}$ es adecuado.

IV) Sea $S \subseteq \text{Form}$, $S = \{p, (q \vee r), (q \rightarrow r)\}$, da una interpretación I_1 que sea modelo para S y otra I_2 que no lo sea.

Problema N°2:

I) Encuentra la **solución general** (por sustitución en reversa) para la relación de recurrencia que resuelve el conocido problema de “las torres de Hanoi”, con condición general $a_1 = 1$, donde a_n indica la cantidad mínima de movimientos que hay que hacer para mover n discos, de acuerdo a las reglas dadas para el problema. (Consulta con los profesores sino recuerdas la recurrencia; en tal caso el problema vale 7 puntos)

II) Demuestra por inducción que $11^n - 6$ es divisible por 5, para todo n natural.

III) Demuestra que para $a, b, c, k \in \mathbf{Z}$ se verifica:

i) $\text{mcd}(a, ka) = |a|$.

ii) Si $a|b \wedge a|c$ entonces $a|b-c$, donde $a \neq 0$.

Problema N°3:

I) Sea G un grupo abeliano. Demuestra que $(ab)^n = a^n b^n$, $\forall a, b \in G$; $n \in \mathbf{N}$ (puedes hacerlo por inducción).

II) Sea $(\mathbf{Z}_{10}, +, *)$ el anillo de los enteros módulo 10. Decide justificadamente si en $\mathbf{Z}_{10}$, la ecuación $4*x = 6$ tiene una, infinitas o ninguna solución. Si existe/n, encuentra la/s solución/es.

III) Sea $F(x, y, z) = x + yz$ una función booleana. Escribe la FND y la FNC para F (Primera y Segunda formas canónicas).

IV) Decide justificadamente si los conjuntos de divisores de $N = 30, 60, 90, 150$ que se indican son álgebras de Boole: $D_{30}, D_{60}, D_{90}, D_{150}$.

Para las que sean álgebras de Boole

i) identifica las operaciones $+$, y $*$ del álgebra de los divisores de N ;

ii) escribe sus átomos;

iii) da el complemento de cada elemento que es un átomo,

iv) resuelve $2+5*6'+15'$ en D_N .

Problema N°4:

I) Demuestra que en un árbol dirigido la raíz es única y que el grado negativo de la raíz es 0.

II) Utilizando árboles de refutación, verifica que la fórmula es una tautología $((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)))$ siguiendo todos los pasos requeridos para la construcción del árbol.

III) Sea T un árbol tal que todos sus vértices internos tienen grado 6 excepto la raíz, que tiene grado 3; y además posee 43 hojas. Utilizando fórmulas que vinculen estos datos, obtiene $o(A)$ y $o(V)$.

IV) Sea $A = \{-6, -1, 0, 3, 5, 10, 13\}$ un conjunto de nodos de un digrafo. Se traza un arco entre estos nodos siempre que la diferencia entre ellos sea múltiplo de 3. Construye la matriz del digrafo. Analiza si el digrafo obtenido es reflexivo, simétrico o transitivo.

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados 13/02/2014

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 1 hora 30 minutos

1	2	3	Total
34(18 - 16)	46(10 - 36)	20(10 - 10)	100

Problema N°1:

I) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario para un lenguaje L de Primer Orden. Hemos definido el conjunto de términos de LPO (**Term**) como toda expresión que se obtiene aplicando un número finito de veces las siguientes reglas:

i) Una constante es un término.

ii) Una variable es un término.

iii) Si f es un símbolo de función n -aria y $t_1, t_2, \dots, t_n$ son términos, entonces $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ es un término.

D) Define recursivamente una función **np: Term $\rightarrow$ N_0 que cuente el número de paréntesis de cada término.**

E) Da una definición formal para el conjunto de fórmulas bien formadas de L (**Form**).

F) Define recursivamente una función **np: Form $\rightarrow$ N_0 que cuente el número de paréntesis de cada fórmula de L .**

II) Para el caso $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ siendo f un símbolo de función de aridad 1 y g de aridad 2, y $\text{Pred} = \{P, Q\}$ donde P es un símbolo de predicado unario y Q de aridad 2.

Dados los términos y fórmulas siguientes, expresa el valor dado de **np** y justifica usando la definición recursiva dada en I):

N°	Término o Fórmula	np	Justificación
1	$Q(a, a)$		
2	$f(g(x, a))$		
3	$(\forall x P(f(a)))$		
4	$(Q(x, y) \rightarrow P(z))$		

Problema N°2:

I) Dada la fórmula $F1 = ((\forall x (\exists y P(x, f(y)))) \wedge Q(a))$

A) Justifica **que no es tautología** (puedes usar la interpretación I dada por $U = \{1, 2, 3\}$; $a = 3$; $f(1) = 2$; $f(2) = 3$; $f(3) = 1$; son verdaderos $P(1, 3)$; $P(2, 3)$; $Q(3)$).

B) Sin embargo, justifica que la fórmula es **satisfacible**.

II) En el universo de los cuerpos celestes (planetas, satélites, sol) definimos $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, donde $\text{Cons} = \{t, l, s\}$; $\text{Func} = \{ \}$; $\text{Pred} = \{P, S, ST, GA\}$ donde los predicados P, S tienen aridad 1 y los restantes aridad 2. **Interpreta** los símbolos de constantes y de predicados y escribe las siguientes oraciones como **fórmulas de L** .

1. La Tierra es un planeta.

2. La Luna no es un planeta.

3. La Luna es un satélite.

4. La Tierra gira alrededor del Sol.

5. Todo planeta es un satélite.

6. Todo planeta gira alrededor del Sol.

7. Algún planeta gira alrededor de la Luna.

8. Hay por lo menos un satélite.

9. Ningún planeta es un satélite.

10. Ningún objeto celeste gira alrededor de sí mismo.

11. Todo planeta tiene un satélite.

12. Algún planeta no tiene satélites.

Problema N°3:

Sea L un lenguaje de primer orden con un símbolo de predicado P de aridad 2.

A) Prueba que las fórmulas $(\forall x (\exists y P(x, y)))$ y $(\exists x (\forall y P(x, y)))$ no son equivalentes dando una interpretación que sea modelo de la primera pero no de la segunda.

B) En la interpretación I cuyo universo es $U = \{a, b, c\}$ y $P = \{(a, a), (a, b), (a, c)\}$, ¿cuáles de las siguientes fórmulas se satisfacen y cuáles no? Justifica

1. $\forall x \exists y P(x, y) \rightarrow \exists x \forall y P(x, y)$

2. $\exists x \forall y P(x, y) \rightarrow \forall x \exists y P(x, y)$

3. $\neg(\forall x \exists y P(x, y) \wedge \exists x \forall y P(x, y))$

Matemática Discreta – Examen Final – 13/02/2014

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 3 horas COMO MÁXIMO

1	2	3	4	Total
25(9-8-8)	26(5-5-8-8)	24 (8 cada uno)	25(7-6-6-6)	100

Problema N°1:

I) Sea L un lenguaje de primer orden con un símbolo de predicado P de aridad 2. En la interpretación I cuyo universo es $U = \{a, b, c\}$ y $P = \{(a, a), (a, b), (a, c)\}$, ¿cuáles de las siguientes fórmulas se satisfacen y cuáles no? Justifica

1. $\forall x \exists y P(x, y) \rightarrow \exists x \forall y P(x, y)$
2. $\exists x \forall y P(x, y) \rightarrow \forall x \exists y P(x, y)$
3. $\neg(\forall x \exists y P(x, y) \wedge \exists x \forall y P(x, y))$

II) En el universo de los cuerpos celestes (planetas, satélites, sol) definimos $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, donde $\text{Cons} = \{t, l, s\}$; $\text{Func} = \{ \}$; $\text{Pred} = \{P, S, ST, GA\}$ donde los predicados P, S tienen aridad 1 y los restantes aridad 2. **Interpreta** los símbolos de constantes y de predicados y escribe las siguientes oraciones como **fórmulas de L** .

1. La Luna no es un planeta.
2. La Tierra gira alrededor del Sol.
3. Todo planeta es un satélite de algún planeta.
4. Algún planeta no tiene satélites.

III) Usando árboles de refutación de una fórmula de LPC, muestra el razonamiento es válido:

- $p_1: p \rightarrow q$
 $p_2: q \rightarrow \neg r$
 $p_3: r$
 $c: \neg p$

Problema N°2:

I) Investiga si el número **811** es primo. Justifica.

II) Expresa los enteros únicos q, r tales que **-811 = (-27) q + r**, siendo **r no negativo y $r < |-27|$** .

III) Demuestra que Para $a, b, c \in \mathbf{Z}$ se verifican:

- i) $1|a|$ y $a|a$, si $a \neq 0$.
- ii) Si $a|b \wedge b|a$ entonces $a = \pm b$, donde $a \neq 0$ y $b \neq 0$.

IV) Recuerda que si x, y son enteros, $x \equiv y \pmod{4}$ si y sólo si $4|(x - y)$ o equivalentemente, $x - y = 4k$, para algún entero k .

- i) Demuestra que $x \equiv x \pmod{4}$.
- ii) Demuestra que si $x \equiv y \pmod{4}$ entonces $y \equiv x \pmod{4}$.

Problema N°3:

I) Sea $(\mathbf{Z}_8, +, *)$ el anillo de los enteros módulo 8.

- i) Da la lista de subgrupos de $(\mathbf{Z}_8, +)$.
- ii) Indica si el anillo tiene divisores propios del 0.
- iii) Decide qué elementos tienen inverso multiplicativo.
- iv) Encuentra si la ecuación $3 \cdot x \equiv 5$ tiene una, infinitas o ninguna solución en $\mathbf{Z}_8$.

II) Sea $F(x, y, z) = xy + yz$ una función booleana. Escribe la FND y la FNC para F (Primera y Segunda formas canónicas).

III) Demuestra que $(x \cdot y)^{-1} = y^{-1} \cdot x^{-1}$, $\forall x, y \in G$ (G es un grupo arbitrario).

Problema N°4:

I) Utilizando grafos completos, demuestra que en todo polígono regular de n lados ($n \geq 3$), el número de diagonales es **$n(n-3) / 2$** .

II) Demuestra que en un árbol dirigido no existen circuitos y que la raíz es única.

III) Un árbol dirigido T tiene seis vértices de grado 3, cuatro de grado 5, dos de grado 4, otro de grado 2 y los restantes de grado 1. ¿Cuántos vértices posee el árbol? ¿Cuántos de ellos son vértices pendientes?

IV) Dada la notación infija **(a+b).c+a.d/e** de una expresión aritmética, construye el árbol binario que la representa y luego obtiene el recorrido de los nodos del árbol en preorden.